

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina



Aula 2 - Estatística Aplicada e Ética em IA

SECTI
Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia
e da Inovação



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



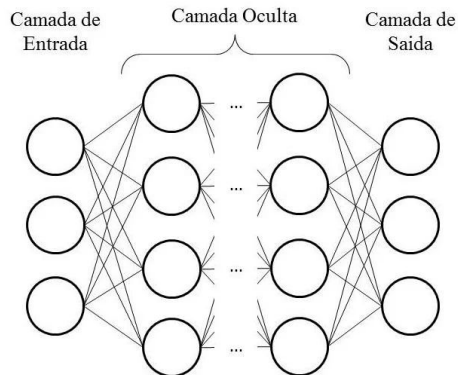
O que veremos hoje?

- Bloco 1: Ética Profunda, Vieses e Impacto Social Sensível (A responsabilidade por trás do modelo).
- Bloco 2: Estatística Avançada para Dados do Cotidiano (Diagnóstico matemático: Assimetria, Curtose, Correlação e Anomalias).
- Bloco 3: Dinâmicas e Prática Avançada (Hands-on no Google Colab com Pandas e testes de Fairness).

Ética Profunda, Vieses e Impacto Social Sensível

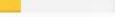
Opacidade Algorítmica e o Direito à Explicação

- Complexidade de modelos subsimbólicos (Deep Learning).
- O conflito entre acurácia preditiva e interpretabilidade.
- Consequências de decisões automatizadas em sistemas críticos.
- A necessidade de XAI (Explainable AI) para a auditoria social.



A Automação da Desigualdade: Vieses Algorítmicos

- O caso COMPAS: Preconceito racial na predição criminal.
- Falhas de Reconhecimento Facial em populações negras.
- Vieses em Recrutamento: CEPs e nomes como proxies discriminatórios.
- Feedback Loops: Como o algoritmo reforça preconceitos históricos.

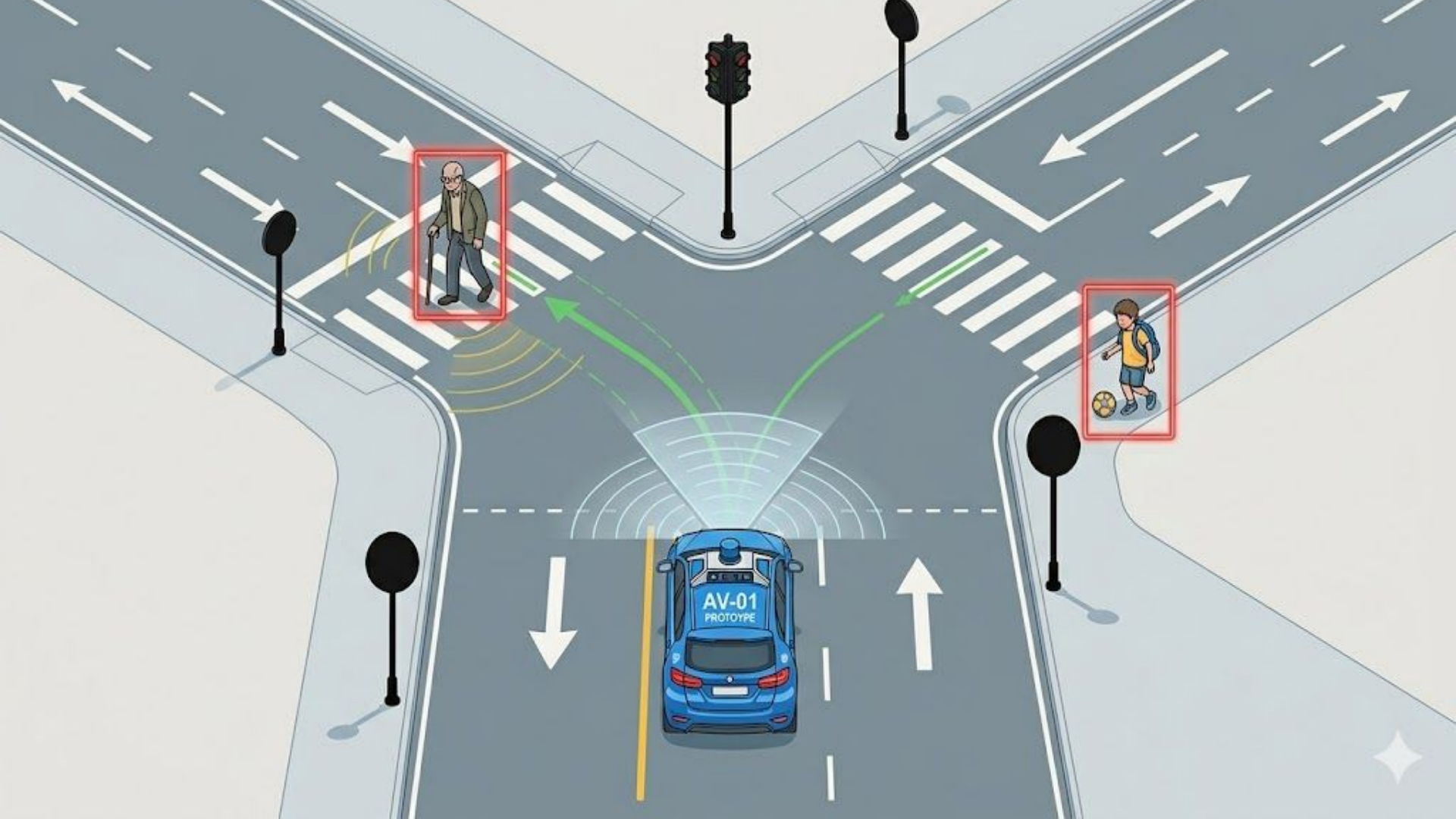
Gender Classifier	Darker Male	Darker Female	Lighter Male	Lighter Female	Largest Gap
 Microsoft	94.0% 	79.2% 	100% 	98.3% 	20.8% 
 FACE++	99.3% 	65.5% 	99.2% 	94.0% 	33.8% 
 IBM	88.0% 	65.3% 	99.7% 	92.9% 	34.4% 

Retirado de:
[Gender Shades](#)

Do Problema do Bonde (Trolley Problem) à Triagem Clínica

- Veículos Autônomos: Programação de prioridades em colisões inevitáveis.
- Algoritmos de Triagem (Healthcare): O erro do 'custo' como proxy para 'necessidade'.
- A invisibilidade da dor em populações vulneráveis.
- A responsabilidade moral do desenvolvedor.





Quantificando a Justiça: Fairness Metrics

- Paridade Demográfica vs. Igualdade de Oportunidades.
- O trade-off entre acurácia global e equidade entre grupos.
- Auditoria contínua e o papel do 'Human-in-the-loop'.
- Responsabilidade civil e ética do criador do modelo.





Estatística Avançada para Dados do Cotidiano

Da Ética aos Números: Papel da Estatística Descritiva

- Estatística como ferramenta de auditoria de dados.
- Primeiro olhar com Pandas: ***df.describe()*** e ***df.info()***.
- Identificação de desequilíbrios amostrais (Representatividade).
- EDA (Exploratory Data Analysis) como base do projeto de IA.

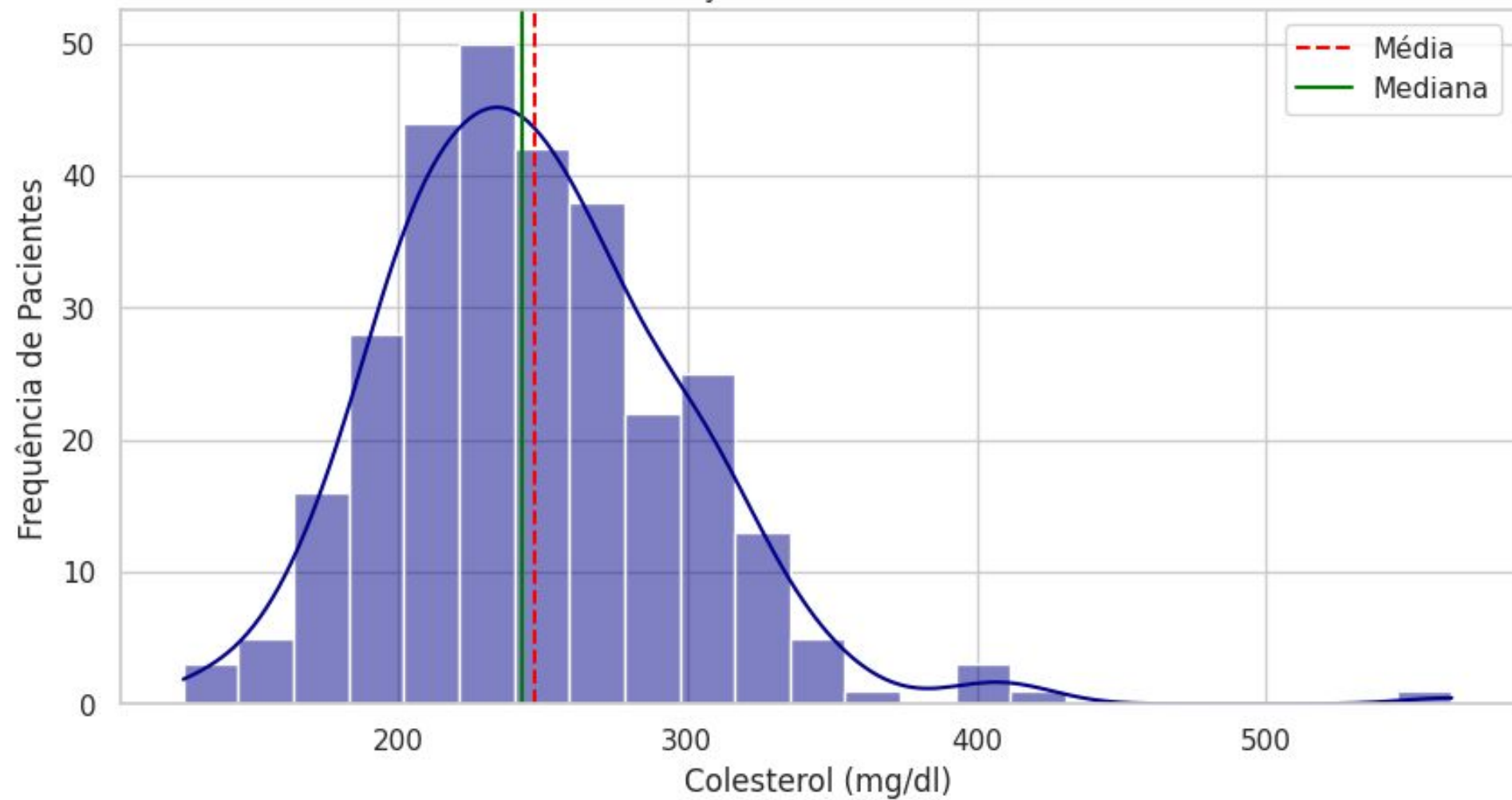
	idade	sexo	tipo_dor_peito	pressao_repouso	colesterol	glicemia_jejum	ecg_repouso	freq_cardiaca_max	angina_exercicio	depressao_st	inclinacao_st	num_vasos_coloridos	talassemia	diagnostico
count	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000	297.000000
mean	54.542088	0.676768	3.158249	131.693603	247.350168	0.144781	0.996633	149.599327	0.326599	1.055556	1.602694	0.676768	4.730640	0.946128
std	9.049736	0.468500	0.964859	17.762806	51.997583	0.352474	0.994914	22.941562	0.469761	1.166123	0.618187	0.938965	1.938629	1.234551
min	29.000000	0.000000	1.000000	94.000000	126.000000	0.000000	0.000000	71.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	3.000000	0.000000
25%	48.000000	0.000000	3.000000	120.000000	211.000000	0.000000	0.000000	133.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	3.000000	0.000000
50%	56.000000	1.000000	3.000000	130.000000	243.000000	0.000000	1.000000	153.000000	0.000000	0.800000	2.000000	0.000000	3.000000	0.000000
75%	61.000000	1.000000	4.000000	140.000000	276.000000	0.000000	2.000000	166.000000	1.000000	1.600000	2.000000	1.000000	7.000000	2.000000
max	77.000000	1.000000	4.000000	200.000000	564.000000	1.000000	2.000000	202.000000	1.000000	6.200000	3.000000	3.000000	7.000000	4.000000

Anatomia da Distribuição: Tendência e Assimetria

- Média vs. Mediana: A sensibilidade a outliers.
- Assimetria Positiva (Cauda à Direita): O que os extremos revelam.
- O impacto da concentração de variáveis clínicas na IA.
- Normalização de distribuições assimétricas.

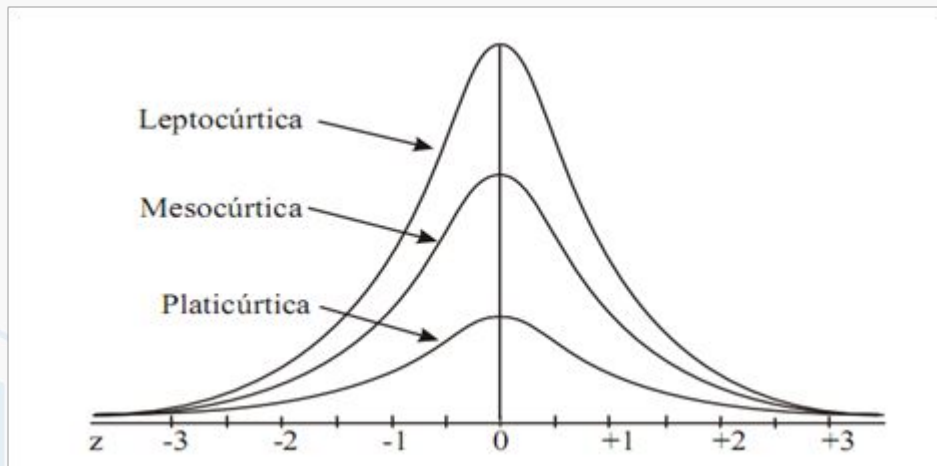


Distribuição de Colesterol Sérico



Dispersão e Curtose (Kurtosis): O Peso das Exceções

- Variância e Desvio Padrão: Medindo a incerteza dos dados.
- Curtose: O achatamento da curva e a probabilidade de extremos.
- Caudas Pesadas: O risco dos 'Cisnes Negros' em saúde.
- Coeficiente de Variação como métrica de consistência.



Coeficiente de Pearson e a Matriz de Correlação

- Correlação Linear (`df.corr()`): Força e direção.
- Falácia da Causalidade: Correlação não implica causa.
- Identificação de Proxies: Variáveis que mascaram preconceitos.
- Visualização avançada com Heatmaps (Seaborn).

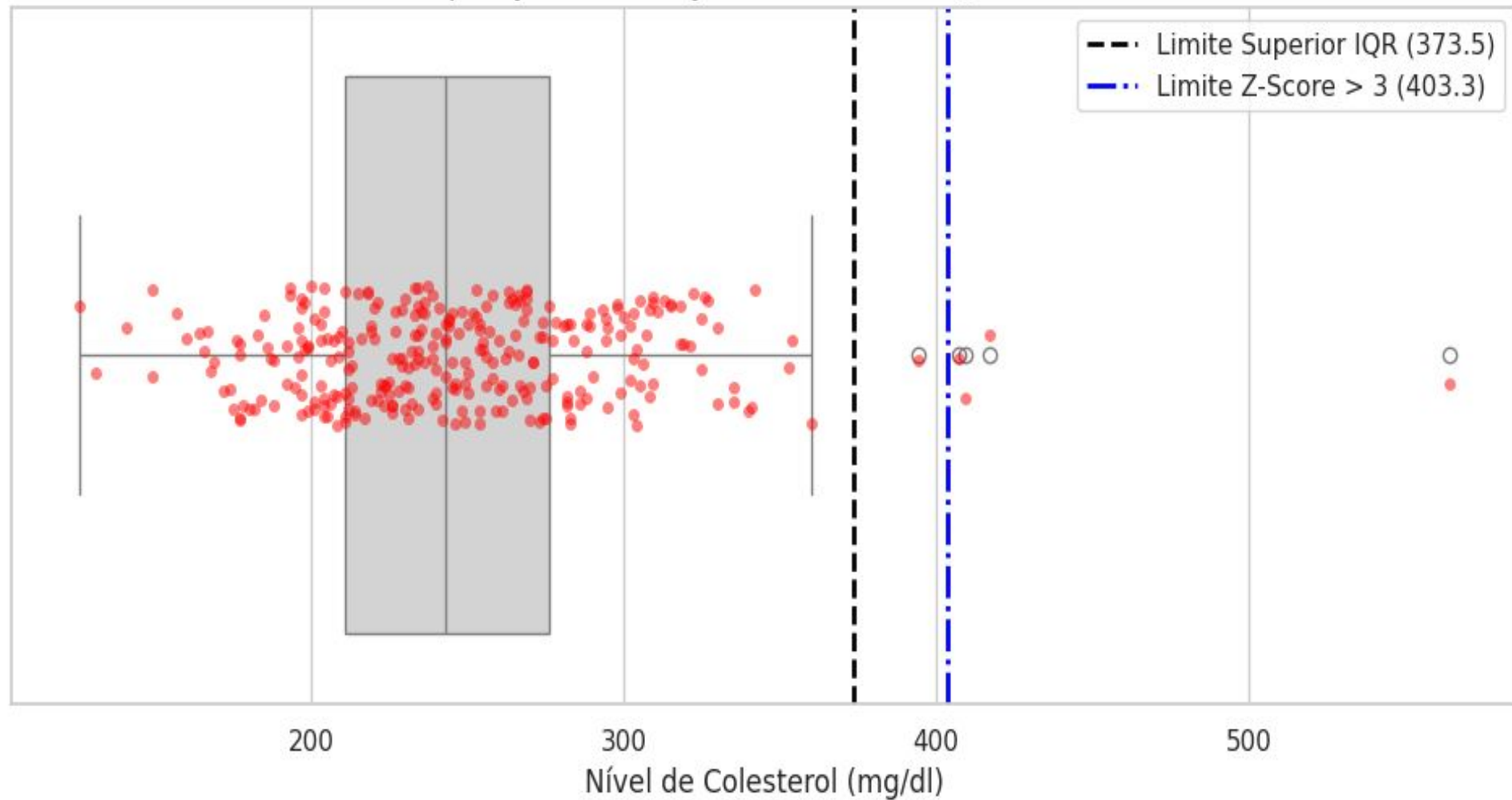


Outliers: O Rigor do Z-Score e a Robustez do IQR

- Z-Score: Distância em desvios padrões (ideal para dados normais).
- IQR (Interquartile Range): Robustez para dados assimétricos.
- Limites Matemáticos: $Q1 - 1.5 * IQR$ e $Q3 + 1.5 * IQR$.
- Dilema da exclusão: O outlier é ruído ou um paciente grave?



Comparação de Detecção de Anomalias: IQR vs Z-Score





Prática Avançada

Verificação Final



Acessem joinmyquiz.com e insiram o código: **4447 0737**,
ou acessem o QR code pelo celular.

Não é necessário criar conta.





Hands On

Prática

Perguntas

- Questão A (Risco Geográfico): Qual o risco de treinar uma IA em Wisconsin (EUA/90s) e aplicar em Maceió/AL hoje?
- Questão B (O Paradoxo do Outlier): Se os 25 maiores tumores são "outliers", o que acontece se usarmos `df.drop()` neles?



Próximos Passos



Resumo: A técnica sem ética é perigosa; a ética sem técnica é inócua.

Próxima Aula: Engenharia de Atributos (Feature Engineering).

Obrigado!

Referências Bibliográficas

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. Tradução da 3ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- GÉRON, Aurélien. Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. Alta Books.

